PREMIÈRE SPÉCIALITÉ · SUJETS TYPE BAC

Métropole, 12 juin 2026 (sujet officiel) : corrigé

Première session de l'épreuve, partie 1 en QCM, corrigé

ProfMaths · 2 heures

Première spécialité · Épreuve anticipée de mathématiques, métropole, 12 juin 2026 (sujet officiel) · Durée : 2 heures, sans calculatrice

Sujet officiel de la première session de l'épreuve anticipée, passé en métropole le 12 juin 2026. Son énoncé n'est pas recopié ici : ouvre-le ou imprime-le, fais le sujet en 2 heures sans calculatrice, puis compare ta copie avec ce corrigé, question par question.

Dans ce sujet, la partie 1 est un QCM de huit questions. En juin 2027, elle sera faite de questions à réponses courtes, sans propositions : entraîne-toi à trouver chaque réponse avant de regarder les propositions. Le sujet donne les points de chaque exercice ; leur répartition entre les questions est indicative.

Énoncé officiel (sujetdebac.fr) : www.sujetdebac.fr/annales-pdf/2026/mathematiques-spe-premiere-2026-metropole-sujet-officiel.pdf

PARTIE 1 · 20 MIN · 6 POINTS

Automatismes (QCM)

Sans calculatrice

Huit questions, une seule proposition exacte par question ; une réponse fausse n'enlève pas de point. Le corrigé donne la lettre de la bonne réponse et le calcul qui y mène.

1. La forme développée de $(3x-2)^2$.

CORRIGÉ

$(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$ avec $a = 3x$ et $b = 2$:

$(3x)^2 - 2 \times 3x \times 2 + 2^2$

$= 9x^2 - 12x + 4$

Réponse **c**. La proposition **a** oublie le double produit.

2. Une équation de la droite (Δ) tracée dans le repère (O, I, J).

CORRIGÉ

On lit que (Δ) passe par les points $(0\,;2)$ et $(2\,;0)$. Son coefficient directeur est :

$$\frac{0-2}{2-0} = -1$$

et son ordonnée à l'origine est 2 : une équation de (Δ) est $y = -x + 2$. Réponse **c**.

3. Le nombre d'élèves de la classe ($75\,\%$ étudient le grec, les 9 autres le latin).

CORRIGÉ

Les latinistes sont $100\,\% - 75\,\% = 25\,\%$ de la classe, c'est-à-dire un quart : la classe compte $4 \times 9 = 36$ élèves. Réponse **d**.

4. Le coefficient multiplicateur d'une hausse de $15\,\%$.

CORRIGÉ

Augmenter de $15\,\%$, c'est multiplier par $1 + 0{,}15 = 1{,}15$. Réponse **b**.

5. La valeur la plus proche de $\dfrac{150\,000}{3\,200}$.

CORRIGÉ

On simplifie par 100 :

$$\frac{150\,000}{3\,200} = \frac{1\,500}{32}$$

Or $32 \times 50 = 1\,600$, proche de $1\,500$: le quotient est proche de 50 (il vaut environ 47). Réponse **b**.

6. Le nombre d'images par seconde d'une vidéo de $2\,400$ images qui dure 1 minute et 40 secondes.

CORRIGÉ

1 minute et 40 secondes font 100 secondes, donc la vidéo contient $2\,400 \div 100 = 24$ images par seconde. Réponse **b**.

7. Le point qui appartient à la courbe de $f(x) = 0{,}5(x-3)^2 + 10$.

CORRIGÉ

On calcule l'image de l'abscisse de chaque point :

- $f(-3) = 0{,}5 \times 36 + 10 = 28$: A n'est pas sur $\mathcal{C}$;
- $f(3) = 0{,}5 \times 0 + 10 = 10$: $C(3\,;10)$ est sur $\mathcal{C}$, mais pas $B(3\,;10{,}5)$;
- $f(0) = 0{,}5 \times 9 + 10 = 14{,}5$: D n'est pas sur $\mathcal{C}$.

Réponse **c**.

8. La valeur de $A = \dfrac{10^{201} \times 10^{-4}}{(10^2)^{100}}$.

CORRIGÉ

$10^{201} \times 10^{-4} = 10^{197}$ et $(10^2)^{100} = 10^{200}$, donc :

$$A = \frac{10^{197}}{10^{200}} = 10^{-3} = 0{,}001$$

Réponse **c**.

PARTIE 2 · EXERCICE 1 · 35 MIN · 5 POINTS

Location de bicyclettes et assurance

Sans calculatrice

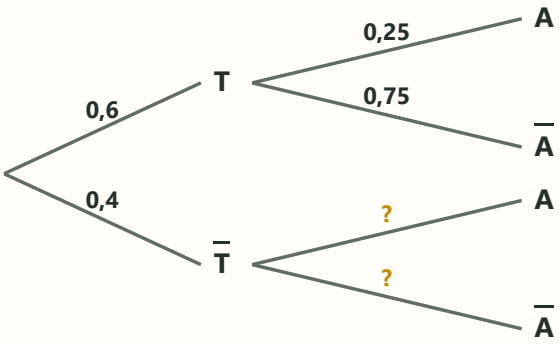
Rappel des données : $60\,\%$ des clients louent une bicyclette traditionnelle (événement T), les autres une bicyclette électrique ;

parmi les clients de T, $25\,\%$ prennent une assurance (événement A) ; $20\,\%$ de l'ensemble des clients prennent une assurance.

1. Compléter les pointillés de l'arbre pondéré.

CORRIGÉ

$P(T) = 0{,}6$, donc $P\left(\overline{T}\right) = 0{,}4$; $P_T(A) = 0{,}25$, donc $P_T\left(\overline{A}\right) = 0{,}75$. Les branches issues de $\overline{T}$ n'ont pas de pointillés : on les trouvera à la question 5.



2. La probabilité de l'événement A, lue dans l'énoncé.

CORRIGÉ

$20\,\%$ de l'ensemble des clients ont pris une assurance : $P(A) = 0{,}2$.

3. Montrer que $P(T \cap A) = 0{,}15$.

CORRIGÉ

$P(T \cap A) = P(T) \times P_T(A) = 0{,}6 \times 0{,}25 = 0{,}15$.

4. En déduire que $P\left(\overline{T} \cap A\right) = 0{,}05$.

CORRIGÉ

T et $\overline{T}$ forment une partition de l'univers. D'après la formule des probabilités totales :

$P(A) = P(T \cap A) + P\left(\overline{T} \cap A\right)$

Donc $P\left(\overline{T} \cap A\right) = 0{,}2 - 0{,}15 = 0{,}05$.

5. La probabilité qu'un client ait pris une assurance sachant qu'il a loué une bicyclette électrique, en fraction irréductible.

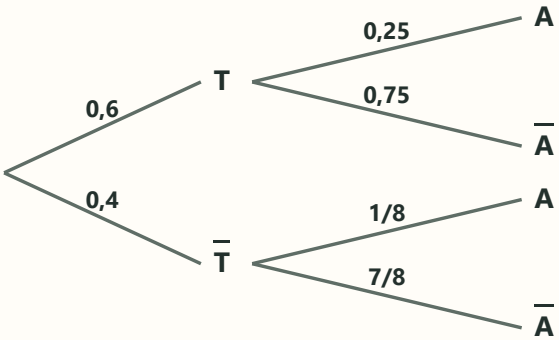
CORRIGÉ

Louer une bicyclette électrique, c'est l'événement $\overline{T}$:

$$P_{\overline{T}}(A) = \frac{P\left(\overline{T} \cap A\right)}{P\left(\overline{T}\right)} = \frac{0{,}05}{0{,}4}$$

$$P_{\overline{T}}(A) = \frac{5}{40} = \frac{1}{8}$$

Parmi les clients qui louent une bicyclette électrique, un sur huit prend une assurance. L'arbre complet :



PARTIE 2 · EXERCICE 2 · 35 MIN · 5 POINTS

Vrai ou faux : trinôme, suite et tangente

Sans calculatrice

Pour chaque affirmation, dire si elle est vraie ou fausse, en justifiant : une réponse sans justification ne rapporte rien. Les trois questions sont

indépendantes.

1. Pour tout réel u, l'équation $x^2 + x - u^2 = 0$ a deux solutions réelles distinctes.

CORRIGÉ

C'est un trinôme en x, avec $a = 1$, $b = 1$ et $c = -u^2$:

$\Delta = 1^2 - 4 \times 1 \times (-u^2) = 1 + 4u^2$

Comme $u^2 \geqslant 0$, $\Delta \geqslant 1$, donc $\Delta > 0$: l'équation a toujours deux solutions réelles distinctes. L'affirmation est **vraie**.

2. La suite définie par $u_n = 2^{-n}$ est géométrique de raison $\frac{1}{2}$.

CORRIGÉ

Pour tout entier naturel n :

$u_{n+1} = 2^{-(n+1)} = 2^{-n} \times 2^{-1} = \frac{1}{2}\, u_n$

La suite (u_n) est géométrique de raison $\frac{1}{2}$, de premier terme $u_0 = 1$. L'affirmation est **vraie**.

3. Le point $A(3\,;3)$ est sur la tangente T en 0 à la courbe de $f(x) = e^x - 1$.

CORRIGÉ

$f(0) = e^0 - 1 = 0$ et $f'(x) = e^x$, donc $f'(0) = 1$. La tangente T a pour équation $y = 1 \times (x - 0) + 0$, soit $y = x$.

Le point $A(3\,;3)$ vérifie cette équation, car $3 = 3$: il est sur T. L'affirmation est **vraie**.

PARTIE 2 · EXERCICE 3 · 30 MIN · 4 POINTS

Un produit scalaire et un angle de $\frac{\pi}{3}$

Sans calculatrice

Rappel des données : repère orthonormé ; $P(4\,;0)$, $K(1\,;0)$ et, pour un

réel x, le point $M(x\,;3)$.

1. Les coordonnées et la norme du vecteur $\overrightarrow{KP}$.

CORRIGÉ

$\overrightarrow{KP}\begin{pmatrix}4-1\\0-0\end{pmatrix}$, soit $\overrightarrow{KP}\begin{pmatrix}3\\0\end{pmatrix}$, et $\left\|\overrightarrow{KP}\right\| = \sqrt{3^2+0^2} = 3$.

2. Les coordonnées et la norme du vecteur $\overrightarrow{KM}$, en fonction de x.

CORRIGÉ

$\overrightarrow{KM}\begin{pmatrix}x-1\\3\end{pmatrix}$ et $\left\|\overrightarrow{KM}\right\| = \sqrt{(x-1)^2+9}$.

3. Montrer que $\overrightarrow{KP}\cdot\overrightarrow{KM} = 3x-3$.

CORRIGÉ

$\overrightarrow{KP}\cdot\overrightarrow{KM} = 3\times(x-1)+0\times 3$

$= 3x-3$.

4. Si $\widehat{PKM} = \dfrac{\pi}{3}$, alors x est solution de (E) : $\sqrt{(x-1)^2+9}$ $= 2x-2$.

CORRIGÉ

Le produit scalaire s'écrit aussi :

$\overrightarrow{KP}\cdot\overrightarrow{KM} = KP\times KM\times\cos\widehat{PKM}$

Si $\widehat{PKM} = \dfrac{\pi}{3}$, alors :

$\cos\widehat{PKM} = \dfrac{1}{2}$

et, avec les questions 1 à 3 :

$3x-3 = 3\times\sqrt{(x-1)^2+9}\times\dfrac{1}{2}$

On multiplie les deux membres par $\dfrac{2}{3}$:

$2x-2 = \sqrt{(x-1)^2+9}$

Le réel x est donc solution de (E).

5. Vérifier que $1+\sqrt{3}$ est solution de (E).

CORRIGÉ

Pour $x = 1+\sqrt{3}$, on a $x-1 = \sqrt{3}$.

À gauche : $\sqrt{(\sqrt{3})^2+9} = \sqrt{12} = 2\sqrt{3}$.

À droite : $2x-2 = 2(x-1) = 2\sqrt{3}$.

Les deux membres sont égaux : $1+\sqrt{3}$ est solution de (E).